HISTOPATHOLOGY LAB 4 - TISSUE REPAIR AND ENVIRONMENTAL DISEASES

مختبر الأنسجة المرضية 4 - ترميم الأنسجة والأمراض البيئية

Dr. Mahdi Jasim, Dr. Ahmed A. Hussein, Dr. Duha Talib Kareem – Pathology, 3rd stage (2026-2027)

د. مهدي جاسم، د. أحمد أ. حسين، د. ضحى طالب كريم – علم الأمراض، المرحلة الثالثة (2026-2027)

1. TISSUE REPAIR AND GRANULATION TISSUE | ترميم الأنسجة والنسيج الحبيبي

Overview of tissue repair | نظرة عامة على ترميم الأنسجة

- Repair of damaged tissue occurs by **two types of reactions: regeneration** and **connective tissue deposition (scar formation).**

  يحدث ترميم النسيج التالف بـ**نوعين من التفاعلات: التجدد (Regeneration)** و**ترسيب النسيج الضام (تكوّن الندبة).**

- **Regeneration** is the ability of tissue to **replace the damaged components and return to a normal state**; it occurs by **proliferation of cells that survive the injury and retain proliferative capacity**, and **tissue stem cells** may contribute to restoration.

  التجدد هو قدرة النسيج على **استبدال المكوّنات التالفة والعودة إلى الحالة الطبيعية**؛ ويحدث بـ**تكاثر الخلايا الناجية من الإصابة والمحتفظة بقدرتها على التكاثر**، وقد تسهم **الخلايا الجذعية النسيجية** في الاستعادة.

- **Connective tissue deposition (scar):** fibrous tissue is laid down if the injured tissues are **incapable of complete restitution** or if the **supporting structures are severely damaged.**

  ترسيب النسيج الضام (الندبة): يُرسَّب نسيج ليفي إذا كانت الأنسجة المصابة **عاجزة عن الاستعادة الكاملة** أو إذا كانت **البنى الداعمة متضررة بشدة.**

Granulation tissue | النسيج الحبيبي

- A tissue **unique to healing wounds** composed of **proliferating fibroblasts, loose connective tissue, new blood vessels and scattered chronic inflammatory cells.**

  نسيج **خاص بالجروح الملتئمة** يتألف من **أورمات ليفية متكاثرة ونسيج ضام رخو وأوعية دموية جديدة وخلايا التهابية مزمنة متفرقة.**

- **Gross: pink, soft, granular**, as seen beneath the scab of a skin wound; soft to the touch.

  عيانياً: وردي ورخو وحبيبي كما يُرى تحت قشرة جرح جلدي؛ وملمسه لين.

- **Components:** new capillaries (endothelial proliferation: **angiogenesis / neovascularization**), **spindle-shaped fibroblasts**, **myofibroblasts**, mononuclear inflammatory cells, macrophages, neutrophils and cellular debris. Healing of inflammation involves **ingrowth of capillaries filled with RBCs** with fibroblasts producing collagen.

  المكوّنات: شعيرات دموية جديدة (تكاثر البطانة: **تكوّن الأوعية / الأوعية الجديدة**) و**أورمات ليفية مغزلية** و**أورمات ليفية عضلية** وخلايا التهابية وحيدة النواة وبلاعم وعدلات وحطام خلوي.

  يتضمن التئام الالتهاب **نمو شعيرات مملوءة بكريات الدم الحمراء** مع أورمات ليفية تنتج الكولاجين.

- **Microscopically:** proliferating capillaries, mixed inflammatory cells (**lymphocytes, plasma cells, neutrophils, eosinophils, macrophages**), fibroblasts producing **thin collagen**, and an **edematous stroma** due to the **leaky nature of the new capillaries.**

  مجهرياً: شعيرات متكاثرة وخلايا التهابية مختلطة (**لمفاويات وبلازميات وعدلات وحمضات وبلاعم**) وأورمات ليفية تنتج **كولاجيناً رقيقاً** و**مَسند وذمي** بسبب **نفوذية الشعيرات الجديدة.**

2. SCARS: NORMAL, HYPERTROPHIC AND KELOID | الندبات: الطبيعية والضخامية والجدرة

Scar | الندبة

- A **scar** is a **fibrous replacement tissue** of **collagen fibers, fibroblasts and other ECM components** that forms when normal tissue is destroyed by injury, surgery, infection or disease.

  الندبة نسيج ليفي بديل من **ألياف الكولاجين والأورمات الليفية ومكوّنات المادة بين الخلوية** يتكوّن عند تخريب النسيج الطبيعي بالإصابة أو الجراحة أو العدوى أو المرض.

- **Gross: white, contracted**, with **less strength** than normal skin. **Histology of a mature scar: thicker collagen bundles with spindle cells parallel to the epidermis**; underlying vessels oriented **vertically (perpendicular)** to the epidermis.

  عيانياً: بيضاء ومنكمشة و**أقل قوة** من الجلد الطبيعي. **نسيجياً (ندبة ناضجة): حزم كولاجين أسمك مع خلايا مغزلية موازية للبشرة**؛ والأوعية تحتها موجّهة **عمودياً** على البشرة.

- **Epidermis layers (surface to base): stratum corneum** (keratin layer that desquamates), **stratum lucidum** (thin), **stratum granulosum** (prominent purplish cytoplasmic granules), **stratum spinosum** (thickest; polyhedral cells with intercellular bridges), and the **basal layer** resting on a **basement membrane.**

  طبقات البشرة (من السطح إلى القاعدة): الطبقة المتقرنة (طبقة كيراتين تتقشر)، **الطبقة الرانقة** (رقيقة)، **الطبقة الحبيبية** (حبيبات سيتوبلازمية أرجوانية بارزة)، **الطبقة الشوكية** (الأسمك؛ خلايا متعددة السطوح مع جسور بين خلوية)، و**الطبقة القاعدية** المستندة إلى **غشاء قاعدي.**

Excessive scarring | الندوب المفرطة

- Excessive formation of the components of the repair process gives **hypertrophic scars and keloids.**
  يؤدي التشكّل المفرط لمكوّنات عملية الترميم إلى **ندبات ضخامية وجُدَر (Keloids).**

Feature الميزة	Hypertrophic scar الندبة الضخامية	Keloid الجدرة
Growth النمو	**Raised, red, inflexible; confined** to the boundaries of the original wound **بارزة وحمراء وغير مرنة؛ محصورة** ضمن حدود الجرح الأصلي	**Exceeds** the boundaries of the initial injury **تتجاوز** حدود الإصابة الأولى
Course السير	**Regresses spontaneously**, within **12–24 months** (may not be complete) **تتراجع تلقائياً** خلال **12–24 شهراً** (وقد لا يكون التراجع كاملاً)	**Does not regress** with time **لا تتراجع** مع الزمن
After excision بعد الاستئصال	—	**High recurrence rate** **معدل نكس مرتفع**
Histology النسيج	**Epidermal flattening**, scarring of the papillary dermis, **horizontally oriented wavy collagen** **تسطّح البشرة** وتندّب الأدمة الحليمية و**كولاجين متموّج أفقي الاتجاه**	**Increased fibroblast cellularity and aggregates**; **thick, ropey collagen bands** in the dermis **زيادة خلوية الأروماتات الليفية وتجمّعاتها**؛ و**حزم كولاجين سميكة حبلية** في الأدمة

> A **keloid** is an abnormal proliferation of scar tissue at the site of cutaneous injury (e.g. surgical incision or trauma) that **does not regress and grows beyond the original margins.**
> **الجدرة** تكاثر شاذ لنسيج الندبة في موضع إصابة جلدية (مثل شق جراحي أو رضّ) **لا يتراجع وينمو خارج الحدود الأصلية.**

3. AIR POLLUTION AND PNEUMOCONIOSES | تلوث الهواء وغبار الرئة (Pneumoconioses)

Environmental diseases and air pollution | الأمراض البيئية وتلوث الهواء

- **Environmental diseases** are conditions caused by exposure to **chemical or physical agents** in the ambient, workplace or personal environment (**diet, drugs, alcohol, tobacco**), including diseases of **nutritional origin** (over- or undernutrition). Exposures may be **acute** or **chronic contact with low-level contaminants.**
  الأمراض البيئية حالات تسببها التعرّضات لـ**عوامل كيميائية أو فيزيائية** في البيئة المحيطة أو العمل أو البيئة الشخصية (**الغذاء والأدوية والكحول والتبغ**)، بما فيها الأمراض ذات **المنشأ الغذائي** (فرط التغذية أو نقصها). وقد يكون التعرّض **حاداً** أو **تماساً مزمناً مع ملوّثات منخفضة المستوى.**
- **Air pollution** is a significant cause of global morbidity and mortality, particularly in people with preexisting pulmonary or cardiac disease. The **lung** is the major organ affected: **inflammation, increased airway reactivity, diminished mucociliary clearance and increased infections.**
  تلوث الهواء سبب مهم للاعتلال والوفيات عالمياً خاصة عند من لديهم مرض رئوي أو قلبي سابق. و**الرئة** هي العضو الرئيسي المتأثر: **التهاب وزيادة تفاعلية الطرق الهوائية وضعف التطهير المخاطي الهدبي وزيادة العدوى.**

Anthracosis and coal workers' pneumoconiosis | فحم الرئة (Anthracosis) وغبار الفحم عند العمال

- **Lung anthracosis:** many small **black macules** from inhalation of pollutants such as **coal dust, urban air particles or tobacco smoke.**
  فحم الرئة (Anthracosis): بقع سوداء صغيرة كثيرة ناتجة عن استنشاق ملوّثات مثل **غبار الفحم وجسيمات هواء المدن ودخان التبغ.**
- **Coal workers' pneumoconiosis (CWP)**, or **black lung disease**, is caused by **long exposure to coal dust**; common in coal miners.
  غبار الفحم عند العمال (CWP) أو **داء الرئة السوداء** ينتج عن **التعرّض الطويل لغبار الفحم**؛ وهو شائع عند عمال مناجم الفحم.
- **Microscopically: coal dust-filled macrophages** interstitially adjacent to bronchioles, pulmonary arteries, subpleurally and in hilar lymph nodes. Anthracotic pigment is **ordinarily not fibrogenic**, but **in massive amounts** a fibrogenic response produces CWP.
  مجهرياً: بلاعم ممتلئة بغبار الفحم في الخلالة بجوار القصيبات والشرايين الرئوية وتحت الجنبة وفي العقد اللمفاوية السُّرّية. والصباغ الفحمي **عادةً غير مولّد للتليّف** لكنه **بكميات هائلة** يثير استجابة تليّفية تُنتج CWP.

Silicosis and asbestos | السحار السيليسي والأسبستوس

- **Silicotic nodule: nodular collagenous fibrosis** composed mainly of **bundles of pink collagen in concentric layers**, with anthracotic pigment and a **peripheral rim of lymphocytes.** The **silica particles are colorless** and not visible with ordinary H&E.
  العقيدة السيليسية: تليّف كولاجيني عقيدي يتألف أساساً من **حزم كولاجين وردية في طبقات متحدة المركز** مع صباغ فحمي و**حافة محيطية من اللمفاويات.** و**جسيمات السيليكا عديمة اللون** ولا تُرى بصبغة H&E العادية.

- Under **polarized light** the **silica crystals** appear as **bright white crystals** of varying sizes; silica is the etiology of most pneumoconioses and induces a **fibrogenic response by macrophages**, producing nodular foci of collagen deposition.
  تحت **الضوء المستقطب** تظهر **بلورات السيليكا** كبلورات **بيضاء ساطعة** متفاوتة الحجم؛ والسيليكا هي مسبب معظم أمراض غبار الرئة وتثير **استجابة تليفية من البلاعم** تنتج بؤراً عقيدية من ترسّب الكولاجين.

- **Asbestos** causes **localized fibrous plaques, pleural effusions, parenchymal interstitial fibrosis (asbestosis), bronchogenic carcinoma, mesothelioma, laryngeal carcinoma** and possibly **colon carcinoma.**
  يسبب **الأسبستوس لويحات ليفية موضعية وانصبابات جنبية وتليّفاً خلالياً في المتن (الأسبستوزيس) وسرطانة قصبية المنشأ وورماً متوسطاً (Mesothelioma) وسرطانة الحنجرة** وربما **سرطانة القولون.**

- **Asbestos bodies** are **asbestos fibers coated with iron**, giving characteristic **dumbbell-shaped bodies**, often fragmented, seen in **alveolar spaces and macrophages**; highlighted by an **iron stain.**
  أجسام الأسبستوس هي **ألياف أسبستوس مغطاة بالحديد** تعطي **أجساماً مميزة على شكل دمبل**، وكثيراً ما تكون متشظية، وتُرى في **الأسناخ والبلاعم**؛ وتتضح بـ**صبغة الحديد.**

4. CARBON MONOXIDE, LEAD, TOBACCO AND ALCOHOL | أول أكسيد الكربون والرصاص والتبغ والكحول

Toxic exposures | التعرّضات السمّية

- **Carbon monoxide (CO) poisoning** results from exposure to CO and causes **hypoxia.**
  ينتج **التسمم بأول أكسيد الكربون (CO)** عن التعرّض له ويسبب **نقص الأكسجة.**

- **Lead** concentrates in the **metaphyses of growing bones** (distal femur, both ends of the tibia, distal radius); **80–85% of absorbed lead** accumulates in **bones and teeth.**
  يتركّز **الرصاص** في **مشاشات العظام النامية** (النهاية البعيدة للفخذ وطرفا الظنبوب والنهاية البعيدة للكعبرة)؛ ويتراكم **80–85% من الرصاص الممتص** في **العظام والأسنان.**

> **Case:** a **blue line at the margin of the gum** in a patient whose job involves **dismantling car batteries**; he presented with **colicky abdominal pain** (lead poisoning).
> **حالة: خط أزرق على حافة اللثة** عند مريض عمله **تفكيك بطاريات السيارات** وشكا من **ألم بطني مغصي** (تسمم بالرصاص).

- **Tobacco** is the **most common exogenous cause of human cancers**, responsible for **90% of lung cancers.** The smoker's lung shows **accumulation of carbon particles** in lung tissue.
  التبغ هو **السبب الخارجي الأشيع لسرطانات الإنسان** وهو مسؤول عن **90% من سرطانات الرئة.** وتُظهر رئة المدخّن **تراكم جسيمات الكربون** في النسيج الرئوي.

- **Hepatic steatosis (fatty change): large lipid vacuoles within hepatocytes** (**macrovesicular steatosis**); lipid accumulates when **lipoprotein transport is disrupted** and/or **fatty acids accumulate. Alcohol (ethanol)** is a **hepatotoxin** that interferes with **mitochondrial and microsomal function** in hepatocytes.
  التشحّم الكبدي (التغيّر الدهني): فجوات دهنية كبيرة داخل الخلايا الكبدية (تشحّم كبير الحويصلات)؛ ويتراكم الدهن عند **اضطراب نقل البروتينات الشحمية** و/أو **تراكم الأحماض الدهنية.**
  والكحول **(الإيثانول) سمّ كبدي** يعطّل **وظيفة الميتوكوندريا والشبكة الداخلية الملساء** في الخلايا الكبدية.

5. PROTEIN-ENERGY MALNUTRITION | سوء التغذية البروتيني الطاقي

PEM, marasmus and kwashiorkor | PEM والجفاف الهزالي (Marasmus) والكواشيوركور

- **Causes of PEM: inadequate food intake, chronic diseases, anorexia nervosa and alcoholism.**
  أسباب PEM: عدم كفاية الطعام والأمراض المزمنة وفقدان الشهية العصابي والإدمان الكحولي.

Feature الميزة	Marasmus الجفاف الهزالي (Marasmus)	Kwashiorkor الكواشيوركور
Cause السبب	Diet **severely lacking in calories** غذاء **شديد النقص في السعرات**	**High-carbohydrate, low-protein** diet after weaning غذاء **عالي الكربوهيدرات منخفض البروتين** بعد الفطام
Who من يصيب	Children (growth retardation) الأطفال (تأخر النمو)	Children **18–24 months** after weaning الأطفال **بعمر 18–24 شهراً** بعد الفطام
Muscle and fat العضلات والدهن	**Visible wasting of fat and muscle**; loss of muscle mass by catabolism and depletion of the somatic protein compartment **هزال ظاهر في الدهن والعضلات**؛ وفقد الكتلة العضلية بالاستقلاب الهدمي واستنزاف حيّز البروتين الجسدي	**Loss of skeletal muscle but subcutaneous fat is present** **فقد العضلات الهيكلية مع بقاء الدهن تحت الجلد**
Edema الوذمة	None لا توجد	**Generalized edema with moon face** **وذمة معمّمة مع وجه قمري**

Feature الميزة	Marasmus الجفاف الهزالي (Marasmus)	Kwashiorkor الكواشيوركور
Skin and hair الجلد والشعر	**Dry, loose skin**; dry brittle hair or hair loss **جلد جاف مرتخٍ**؛ وشعر جاف هش أو تساقط الشعر	**Skin exfoliation**; **straight, friable, depigmented hair** (atrophy of follicles) **تقشّر الجلد**؛ **وشعر مستقيم هش فاقد الصباغ** (ضمور البصيلات)
Other features سمات أخرى	**Prominent skeleton, head large for the body, old wizened face, sunken fontanelles, lethargy, apathy, weakness, weight loss over 40%, anemia** **هيكل بارز ورأس كبير بالنسبة للجسم ووجه هرِم متغضّن ويافوخ غائر وخمول وبلادة وضعف وفقد وزن يزيد على 40% وفقر دم**	**Fatty enlarged liver, anemia, vitamin deficiency, apathy and irritability, growth failure** **كبد دهني متضخم وفقر دم ونقص فيتامينات وبلادة وتهيّج وفشل نمو**

Cachexia | الخَلال (Cachexia)

- **Cachexia** is protein-energy malnutrition in **chronically ill patients** (e.g. **cancer or AIDS**); unlike weight loss from not eating enough, it **mainly affects muscle** and can occur with fat loss.

  الخَلال هو سوء تغذية بروتيني طاقي عند **المرضى المزمنين** (مثل **السرطان أو الإيدز**)؛ وعلى خلاف نقص الوزن بسبب قلة الطعام فهو **يصيب العضلات بشكل رئيسي** وقد يحدث مع فقد الدهن.

> **Cancer cachexia** is an important cause of death due to **progressive muscle wasting from TNF and other cytokines** leading to **proteolysis.**
>
> **خُلال السرطان** سبب مهم للوفاة بسبب **هزال عضلي متقدم ناتج عن TNF وسيتوكينات أخرى** تؤدي إلى **حلّ البروتين.**

6. VITAMIN A AND D DEFICIENCY | نقص الفيتامينين A وD

Vitamins and causes of deficiency | الفيتامينات وأسباب نقصها

- **Fat-soluble: A, D, E and K. Water-soluble: B and C.**

  منحلّة في الدهن: A وD وE وK. منحلّة في الماء: B وC.

- **Causes of deficiency:** reduced dietary intake; **wrong cooking and storage**; impaired GI absorption; increased metabolic demands; **iatrogenic** (e.g. **isoniazid** interferes with **B6** absorption).

  أسباب النقص: قلة المتناول الغذائي؛ **الطبخ والتخزين الخاطئان**؛ ضعف الامتصاص المعوي؛ زيادة المتطلبات الاستقلابية؛ **علاجية المنشأ** (مثل **الإيزونيازيد** الذي يتداخل مع امتصاص **B6**).

Vitamin A | الفيتامين A

- Affects the function of **mucus-secreting epithelium** and **maintains normal vision.** The well-established deficiency state is **xerophthalmia.**

  يؤثر في وظيفة **البشرة المفرزة للمخاط** و**يحافظ على الرؤية الطبيعية.** وحالة النقص الراسخة هي **جفاف الملتحمة (Xerophthalmia).**

> **Bitot's spots** indicate vitamin A deficiency: areas of **desquamated, keratinized conjunctival cells with lipid material**, with a typical **white, foamy appearance** on the conjunctiva **next to the iris**, plus dryness and inflammation of the scleral conjunctiva.
>
> **بقع بيتو (Bitot's spots)** تدل على نقص الفيتامين A: مناطق من **خلايا ملتحمة متقرنة متقشّرة مع مادة دهنية** ذات **مظهر أبيض رغوي** مميز على الملتحمة **بجوار القزحية**، مع جفاف والتهاب الملتحمة الصلبية.

Vitamin D | الفيتامين D

- Maintains **normal plasma levels of Ca^{++} and PO_4** with the help of **parathyroid hormone**; in humans it comes from **dietary sources and endogenous synthesis.**

  يحافظ على **المستويات الطبيعية للكالسيوم والفوسفات في البلازما** بمساعدة **هرمون جارات الدرق**؛ ويأتي عند الإنسان من **المصادر الغذائية والتصنيع الداخلي.**

- Deficiency causes **rickets in growing children** and **osteomalacia in adults.**

  يسبب نقصه **الكساح عند الأطفال النامين ولين العظام عند البالغين.**

- **Rickets: inadequate calcification of epiphyseal cartilage** causing derangement of bone growth and skeletal deformation: **frontal bossing, deformation of the chest plate, lumbar lordosis and bowing legs.**

  الكساح: تكلّس غير كافٍ للغضروف المشاشي يسبب اضطراب نمو العظم وتشوهات هيكلية: **بروز الجبهة وتشوه القفص الصدري وفرط قعس قطني وتقوس الساقين.**

- **Osteomalacia: newly formed osteoid is inadequately mineralized**, leading to **weakening of the bone** and **increased susceptibility to fracture** (radiographs show severe osteomalacia with multiple fractures).

  لين العظام: عظيم جديد التكوّن (Osteoid) غير كافي التمعدن مما يؤدي إلى **إضعاف العظم وزيادة القابلية للكسر** (تُظهر الأشعة لين عظام شديداً مع كسور متعددة).